

LAPORAN PRATIKUM PEKAN 7 STRUKTUR DATA

“Sort Algorithm”



Dosen Pengampu:
Ph.D. Ir. Wahyudi, S.T., M.T.

Asisten Praktikum :
Muhammad Galid Avero

Disusun Oleh:
Hamdi Sidqi Alifi
2511531009

Fakultas Teknologi Informasi
Departemen Informatika
Universitas Andalas

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini guna memenuhi laporan pratikum Mata Kuliah Praktikum Struktur Data, dengan judul: “Sort Algorithm”. Laporan ini berisikan hasil analisis dari praktikum basis data penulis di kelas DIF62111/IF/Prakt/C yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2026.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ir Wahyudi, S.T, M.T, dosen pengampu Mata Kuliah Praktikum Struktur Data, yang telah memberikan tugas ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung serta membantu penulis dalam penyelesaian laporan pratikum Struktur Data.

Penulis sadar bahwa laporan ini masih memiliki beberapa kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis harap adanya bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan.

Padang, 13 Mei 2026

Hamdi Sidqi Alifi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Manfaat Pratikum.....	1
BAB II PEMBAHASAN	2
2.1 insertionSort	2
2.2 selectionSort.....	2
2.3 bubbleSort	3
2.4 insertionSortGUI.....	4
BAB III KESIMPULAN	9
1.1 Kesimpulan	9
1.2 Saran.....	9
BAB IV DAFTAR PUSTAKA	10
Lampiran Tugas	12
1. Deskripsi Tugas.....	12
2. Aturan Penamaan	12
3. Struktur Program.....	12
4. Komponen GUI.....	13
7. Kriteria Penilaian	14
8. Deadline	14
Java (ADT) Class · mahasiswaADT_2511531009	15
Java (Main/Driver) Class · sortGUI_2511531009	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rumpun komputer sains, pengolahan data dalam jumlah besar memerlukan efisiensi yang tinggi, salah satunya melalui proses pengurutan data

Pada kelas teori kita telah mempelajari mengenai beberapa algoritma pengurutan yaitu, Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort. Ketiga algoritma tersebut memiliki tujuan yang sama

1.2 Tujuan

1. Memahami algoritma Insertion Sort dalam bahasa pemrograman Java
2. Memahami algoritma Selection Sort dalam bahasa pemrograman Java
3. Memahami algoritma Bubble Sort dalam bahasa pemrograman Java

1.3 Manfaat Pratikum

1. Mampu memprogram algoritma Insertion Sort dalam bahasa pemrograman Java
2. Mampu memprogram algoritma Selection Sort dalam bahasa pemrograman Java
3. Mampu memprogram algoritma Bubble Sort dalam bahasa pemrograman Java
4. Mampu mengaplikasikan Insertion Sort dalam sebuah GUI (Graphical User Interface) menggunakan library JSwing

BAB II PEMBAHASAN

2.1 insertionSort

Algoritma ini mengurutkan dengan “menyelipkan” data yang diterima.

```
1 package pekan7_2511531009;
2
3 public class insertionSort_2511531009 {
4     public static void insertionSort_1009 (int[] arr) {
5         int n_1009 = arr.length;
6         for (int i_1009 = 1; i_1009 < n_1009; i_1009++) {
7             int key_1009 = arr[i_1009];
8             int j_1009 = i_1009 - 1;
9             while (j_1009 >= 0 && arr[j_1009] > key_1009) {
10                 arr[j_1009 + 1] = arr[j_1009];
11                 j_1009--;
12             }
13             arr[j_1009 + 1] = key_1009;
14         }
15     }
16     public static void main(String[] args) {
17         int arr_1009[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
18         int n_1009 = arr_1009.length;
19         System.out.printf("Array yang belum terurut:\n");
20         for (int i_1009 = 0; i_1009 < n_1009; i_1009++)
21             System.out.print(arr_1009[i_1009] + " ");
22         System.out.println("");
23         insertionSort_1009(arr_1009);
24         System.out.printf("Array yang terurut:\n");
25         for (int i_1009 = 0; i_1009 < n_1009; i_1009++)
26             System.out.print(arr_1009[i_1009] + " ");
27         System.out.println("");
28     }
29 }
```

`int n_1009 = arr.length;`

Menyimpan panjang array ke variabel `n_1009`.

`for (int i_1009 = 1; i_1009 < n_1009; i_1009++)`

Perulangan (*loop*) dimulai dari indeks ke-1 (bukan ke-0), karena elemen pertama dianggap sudah "terurut" dengan sendirinya.

`int key_1009 = arr[i_1009];`

Menetapkan `j` sebagai indeks elemen tepat di sebelah kiri `key`, yaitu elemen terakhir dari bagian yang sudah terurut.

```
while (j_1009 >= 0 && arr[j_1009] > key_1009) {
    arr[j_1009 + 1] = arr[j_1009];
    j_1009--;
}
```

Selama `j` masih valid (≥ 0) dan elemen di posisi `j` lebih besar dari `key`, geser elemen tersebut satu posisi ke kanan. Ini membuat "ruang" bagi `key` untuk disisipkan.

Setelah posisi yang tepat ditemukan, sisipkan `key` ke `arr[j_1009 + 1]`.

```
<terminated> insertionSort_2511531009 [Java Application] C:\U:
Array yang belum terurut:
23 78 45 8 32 56 1
Array yang terurut:
1 8 23 32 45 56 78
```

2.2 selectionSort

Algoritma ini bekerja dengan cara mencari elemen terkecil dari bagian array yang belum terurut, lalu menukarnya ke posisi paling depan bagian tersebut. Proses diulang hingga seluruh array terurut.

```
1 package pekan7_2511531009;
2
3 public class selectionSort_2511531009 {
4
5     public static void selectionSort_1009(int[] arr_1009) {
6         int n_1009 = arr_1009.length;
7         for (int i_1009 = 0; i_1009 < n_1009; i_1009++) {
8             int minIndex_1009 = i_1009;
9             for (int j_1009 = i_1009 + 1; j_1009 < arr_1009.length; j_1009++) {
10                 if (arr_1009[j_1009] < arr_1009[minIndex_1009]) {
11                     minIndex_1009 = j_1009;
12                 }
13             }
14             int temp_1009 = arr_1009[i_1009];
15             arr_1009[i_1009] = arr_1009[minIndex_1009];
16             arr_1009[minIndex_1009] = temp_1009;
17         }
18     }
19
20     public static void main(String[] args) {
21         int arr_1009[] = {23,78,48,8,32,56,1};
22         int n_1009 = arr_1009.length;
23         System.out.printf("array yang belum tersusun : ");
24         for (int i_1009 = 0; i_1009 < n_1009; i_1009++) {
25             System.out.print(arr_1009[i_1009] + " ");
26         }
27         System.out.println("");
28         selectionSort_1009(arr_1009);
29
30         System.out.printf("array yang sudah tersusun : ");
31         for (int i_1009 = 0; i_1009 < n_1009; i_1009++) {
32             System.out.print(arr_1009[i_1009] + " ");
33         }
34         System.out.println("");
35     }
36 }
```

Awalnya array akan disimpan terlebih dahulu, kemudian loop pada line 7 mewakili satu putaran pemilihan elemen terkecil. minIndex diasumsikan memiliki elemen terkecil pada index i

Loop dalam menelusuri sisa array (dari i+1 ke akhir) untuk mencari indeks elemen terkecil yang sesungguhnya. Jika ditemukan elemen yang lebih kecil, minIndex_1009 diperbarui.

Menukar (swap) elemen di posisi i dengan elemen terkecil yang ditemukan. Variabel temp_1009 digunakan sebagai "wadah sementara" agar nilai tidak hilang saat pertukaran berlangsung.

```
<terminated> selectionSort_2511531009 [Java Application] C:\Users\hamdi\.p2\p
array yang belum tersusun : 23 78 48 8 32 56 1
array yang sudah tersusun : 1 8 23 32 48 56 78
```

2.3 bubbleSort

Algoritma ini bekerja dengan cara membandingkan dua elemen berdekatan secara berulang, lalu menukar posisinya jika urutannya salah. Elemen terbesar akan "menggelembung" (bubble up) ke posisi paling akhir di setiap putaran.

Jika elemen di posisi j lebih besar dari elemen di posisi $j+1$, tukar kedua elemen tersebut menggunakan variabel sementara `temp_1009`. Proses ini mendorong nilai yang lebih besar ke arah kanan array.

```
1 package pekan7_2511531009;|
2
3 public class bubbleSort_2511531009 {
4
5     public static void bubbleSort_1009(int arr_1009[]) {
6         int n_1009 = arr_1009.length;
7         for (int i_1009 = 0; i_1009 < n_1009 - 1; i_1009++) {
8             for (int j_1009 = 0; j_1009 < n_1009 - i_1009 - 1; j_1009++) {
9                 if (arr_1009[j_1009] > arr_1009[j_1009 + 1]) {
10                     int temp_1009 = arr_1009[j_1009];
11                     arr_1009[j_1009] = arr_1009[j_1009 + 1];
12                     arr_1009[j_1009 + 1] = temp_1009;
13                     System.out.println("data : " + arr_1009[j_1009] + " " + arr_1009[j_1009++]);
14                 }
15             }
16         }
17     }
18
19     public static void main(String[] args) {
20         int arr_1009[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
21         int n_1009 = arr_1009.length;
22         System.out.printf("Array yang belum terurut:\n");
23         for (int i_1009 = 0; i_1009 < n_1009; i_1009++)
24             System.out.print(arr_1009[i_1009] + " ");
25         System.out.println("");
26
27         bubbleSort_1009(arr_1009);
28
29         System.out.printf("Array yang terurut:\n");
30         for (int i_1009 = 0; i_1009 < n_1009; i_1009++)
31             System.out.print(arr_1009[i_1009] + " ");
32         System.out.println("");
33     }
34 }
```

Loop luar berjalan sebanyak $n-1$ kali. Setiap selesai satu putaran, elemen terbesar sudah berada di posisi akhir yang benar, sehingga tidak perlu diperiksa lagi.

Loop dalam membandingkan pasangan elemen yang berdekatan. Batas atasnya adalah $n - i - 1$ karena sebanyak i elemen di ujung kanan sudah terurut dan tidak perlu dibandingkan lagi. Ini membuat algoritma sedikit lebih efisien di setiap putaran.

Jika elemen di posisi j lebih besar dari elemen di posisi $j+1$, tukar kedua elemen tersebut menggunakan variabel sementara `temp_1009`. Proses ini mendorong nilai yang lebih besar ke arah kanan array.

```
<terminated> bubbleSort_2511531009 [Java Application] C:\Use
Array yang belum terurut:
23 78 45 8 32 56 1
Array yang terurut:
1 8 23 32 45 56 78
```

2.4 insertionSortGUI

Program ini adalah implementasi Insertion Sort berbasis Graphical User Interface (GUI) menggunakan library Java Swing. Pengguna dapat memasukkan array secara manual, lalu melihat proses pengurutan langkah demi langkah secara visual.

```

1 package pekan7_2511531009;
2
3 import java.awt.BorderLayout;
4 import java.awt.Color;
5 import java.awt.Dimension;
6 import java.awt.FlowLayout;
7 import java.awt.Font;
8
9 import javax.swing.BorderFactory;
10 import javax.swing.JButton;
11 import javax.swing.JFrame;
12 import javax.swing.JLabel;
13 import javax.swing.JOptionPane;
14 import javax.swing.JPanel;
15 import javax.swing.JScrollPane;
16 import javax.swing.JTextArea;
17 import javax.swing.JTextField;
18 import javax.swing.SwingConstants;
19 import javax.swing.SwingUtilities;

```

```

21 public class InsertionSortGUI_2511531009 extends JFrame {
22
23     private static final long serialVersionUID = 1L;
24     private int[] array_1009;
25     private JLabel[] labelArray_1009;
26     private JButton stepButton_1009, resetButton_1009, setButton_1009;
27     private JTextField inputField_1009;
28     private JPanel panelArray_1009;
29     private JTextArea stepArea_1009;
30
31     private int i_1009 = 1, j_1009;
32     private boolean sorting_1009 = false;
33     private int stepCount_1009 = 1;

```

array_1009 → menyimpan data integer yang sedang diurutkan. Bersifat private agar tidak bisa diakses langsung dari luar kelas.

labelArray_1009 → array dari JLabel, satu label per elemen array. Keduanya berkorespondensi secara indeks: labelArray_1009[0] menampilkan nilai array_1009[0], dan seterusnya.

i_1009 = 1 → indeks luar Insertion Sort. Dimulai dari 1 karena elemen pertama (indeks 0) dianggap sudah terurut.

j_1009 → indeks dalam untuk pergeseran elemen; dideklarasikan di sini agar nilainya bisa diakses antar-method tanpa perlu dikirim sebagai parameter.

sorting_1009 = false → penanda (flag) boolean apakah pengurutan sedang aktif. Awalnya false karena belum ada array yang dimuat.

stepCount_1009 = 1 → penghitung langkah yang ditampilkan di log ("Langkah 1:", "Langkah 2:", dst.).


```

36 public InsertionSortGUI_2511531009() {
37     setTitle("Insertion Sort Langkah per Langkah");
38     setSize(750, 400);
39     setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
40     setLocationRelativeTo(null);
41     setLayout(new BorderLayout());
42
43     // Panel Input
44     JPanel inputPanel_1009 = new JPanel(new FlowLayout());
45     inputField_1009 = new JTextField(30);
46     setButton_1009 = new JButton("Set Array");
47     inputPanel_1009.add(new JLabel("Masukkan angka (pisahkan dengan koma) : "));
48     inputPanel_1009.add(inputField_1009);
49     inputPanel_1009.add(setButton_1009);
50
51     // Array Visual Panel
52     panelArray_1009 = new JPanel();
53     panelArray_1009.setLayout(new FlowLayout());
54
55     // Control Panel
56     JPanel controlPanel_1009 = new JPanel();
57     stepButton_1009 = new JButton("Langkah Selanjutnya");
58     resetButton_1009 = new JButton("Reset");
59     stepButton_1009.setEnabled(false);
60     controlPanel_1009.add(stepButton_1009);
61     controlPanel_1009.add(resetButton_1009);
62
63     // Text Area for Log Steps
64     stepArea_1009 = new JTextArea(8, 60);
65     stepArea_1009.setEditable(false);
66     stepArea_1009.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 14));
67     JScrollPane scrollPane_1009 = new JScrollPane(stepArea_1009);

```

Menginisialisasikan Panel Input, Panel Visual, Panel Kontrol, Area Log

```

69 // ADDS Panel to Frame
70 add(inputPanel_1009, BorderLayout.NORTH);
71 add(panelArray_1009, BorderLayout.CENTER);
72 add(controlPanel_1009, BorderLayout.SOUTH);
73 add(scrollPane_1009, BorderLayout.EAST);
74
75 // Event Set Array
76 setButton_1009.addActionListener(e -> setArrayFromInput_1009());
77
78 // Next Step Event
79 stepButton_1009.addActionListener(e -> performStep_1009());
80
81 // Reset Event
82 resetButton_1009.addActionListener(e -> reset_1009());
83 }

```

Menambahkan panel ke frame & registrasi event listener

```

85 private void setArrayFromInput_1009() {
86     String text_1009 = inputField_1009.getText().trim();
87     if (text_1009.isEmpty())
88         return;
89     String[] parts_1009 = text_1009.split(",");
90     array_1009 = new int[parts_1009.length];
91     try {
92         for (int k_1009 = 0; k_1009 < parts_1009.length; k_1009++) {
93             array_1009[k_1009] = Integer.parseInt(parts_1009[k_1009].trim());
94         }
95     } catch (NumberFormatException e) {
96         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Masukkan hanya angka yang dipisahkan " + "dengan koma!", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
97         return;
98     }
99     i_1009 = 1;
100     stepCount_1009 = 1;
101     sorting_1009 = true;
102     stepArea_1009.setEnabled(true); // some says this is unnecessary, but idk
103     stepArea_1009.setText("");
104     panelArray_1009.removeAll();
105     labelArray_1009 = new JLabel[array_1009.length];
106     for (int k_1009 = 0; k_1009 < array_1009.length; k_1009++) {
107         labelArray_1009[k_1009] = new JLabel(String.valueOf(array_1009[k_1009]));
108         labelArray_1009[k_1009].setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 24));
109         labelArray_1009[k_1009].setBorder(BorderFactory.createLineBorder(color.BLACK));
110         labelArray_1009[k_1009].setPreferredSize(new Dimension(50, 50));
111         labelArray_1009[k_1009].setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
112         panelArray_1009.add(labelArray_1009[k_1009]);
113     }
114     stepButton_1009.setEnabled(true); // ini penting : memperbaiki bug next step
115     panelArray_1009.revalidate();
116     panelArray_1009.repaint();
117 }

```

Membaca teks dari kolom input, mengonversinya menjadi array integer, dan menampilkan visualnya di panel.

Mengambil teks dari kolom input dan memangkas spasi di awal/akhir. Jika kosong, langsung keluar dari method.

Memecah teks berdasarkan tanda koma menjadi array *string*, lalu menyiapkan array integer dengan ukuran yang sama.

Mengonversi setiap bagian string menjadi integer. Blok try-catch menangani kondisi error jika pengguna memasukkan karakter selain angka — program menampilkan dialog pesan kesalahan dan berhenti. Mereset variabel-variabel pengurutan ke kondisi awal dan membersihkan tampilan log serta panel visual.

Kemudian membuat satu JLabel per elemen array, masing-masing berukuran 50×50 piksel, berisi angka bercetak tebal, diberi garis tepi hitam, dan teks rata tengah. Setiap label ditambahkan ke panel visual.

Serta, membuat satu JLabel per elemen array, masing-masing berukuran 50×50 piksel, berisi angka bercetak tebal, diberi garis tepi hitam, dan teks rata tengah. Setiap label ditambahkan ke panel visual.

```
119 private void performStep_1009() {
120     if (i_1009 < array_1009.length && sorting_1009) {
121         int key_1009 = array_1009[i_1009];
122         j_1009 = i_1009 - 1;
123
124         StringBuilder stepLog_1009 = new StringBuilder();
125         stepLog_1009.append("Langkah ").append(stepCount_1009).append(": Memasukkan ").append(key_
126
127         while (j_1009 >= 0 && array_1009[j_1009] > key_1009) {
128             array_1009[j_1009 + 1] = array_1009[j_1009];
129             j_1009--;
130         }
131         array_1009[j_1009 + 1] = key_1009;
132
133         updateLabels_1009();
134         stepLog_1009.append("Hasil : ").append(arrayToString_1009(array_1009)).append("\n\n");
135         stepArea_1009.append(stepLog_1009.toString());
136
137         i_1009++;
138         stepCount_1009++;
139
140         if (i_1009 == array_1009.length) {
141             sorting_1009 = false;
142             stepButton_1009.setEnabled(false);
143             JOptionPane.showMessageDialog(this, "Sorting selesai!");
144         }
145     }
146 }
```

Melaksanakan satu langkah proses Insertion Sort setiap kali tombol "Langkah Selanjutnya" diklik, lalu memperbarui tampilan dan log. Line 120 mengecek apakah pengurutan masih berlanjut. Mengambil elemen saat ini (key) dan menetapkan j sebagai indeks elemen di sebelah kirinya. Line 124 mulai membangun teks log menggunakan StringBuilder untuk efisiensi penggabungan string. Mencatat nomor langkah dan nilai key yang sedang diproses.

Line 133 memperbarui tampilan visual, menambahkan kondisi array setelah langkah ini ke log teks. Line 127 memajukan indeks i dan penghitung

langkah. Jika *i* sudah melewati elemen terakhir, pengurutan selesai: tombol langkah dinonaktifkan dan dialog "Sorting selesai!" ditampilkan.

```
149 private void updateLabels_1009() {
150     for (int k_1009 = 0; k_1009 < array_1009.length; k_1009++) {
151         labelArray_1009[k_1009].setText(String.valueOf(array_1009[k_1009]));
152     }
153 }
```

Menyinkronkan tampilan visual JLabel dengan isi array terkini setelah setiap langkah pengurutan. Mengiterasi seluruh array dan memperbarui teks setiap JLabel sesuai nilai terbaru. Karena posisi JLabel di panel tidak berubah (hanya teksnya yang diperbarui), urutan visual akan mencerminkan hasil pengurutan yang baru.

```
154 private String arrayToString_1009(int[] array_10092) {
155     StringBuilder sb1009 = new StringBuilder();
156     for (int k_1009 = 0; k_1009 < array_10092.length; k_1009++) {
157         sb1009.append(array_10092[k_1009]);
158         if (k_1009 < array_10092.length - 1)
159             sb1009.append(", ");
160     }
161     return sb1009.toString();
162 }
```

Mengonversi isi array integer menjadi satu string yang rapi untuk ditampilkan di area log. Membangun string dengan menggabungkan setiap elemen, dipisahkan tanda koma dan spasi — **kecuali setelah elemen terakhir** (dicek dengan kondisi $k < \text{length} - 1$). Hasilnya misalnya: "1, 8, 23, 32, 45, 56, 78".

```
164 private void reset_1009() {
165     inputField_1009.setText("");
166     panelArray_1009.removeAll();
167     panelArray_1009.revalidate();
168     panelArray_1009.repaint();
169     stepArea_1009.setText("");
170     stepButton_1009.setEnabled(false);
171     sorting_1009 = false;
172     i_1009 = 1;
173     stepCount_1009 = 1;
174 }
```

Mengembalikan seluruh kondisi program ke keadaan awal, seolah aplikasi baru dibuka. Setiap baris mereset satu komponen secara sistematis. `revalidate()` dan `repaint()` dipanggil bersama untuk memastikan perubahan pada panel visual benar-benar terlihat di layar.

```
176 public static void main(String[] args) {
177     SwingUtilities.invokeLater(() -> {
178         insertionSortGUI_2511531009 frame_1009 = new insertionSortGUI_2511531009();
179         frame_1009.setVisible(true);
180     });
181 }
```

Main untuk menjalankan program

BAB III KESIMPULAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa Double Linked List (DLL) merupakan pengembangan dari Single Linked List dengan penambahan pointer prev pada setiap node. Hal ini memungkinkan penelusuran dua arah yang lebih fleksibel. Operasi dasar DLL meliputi penelusuran maju dan mundur, penyisipan di awal, akhir, dan posisi tertentu, serta penghapusan dari head, tail, dan posisi tertentu.

Implementasi DLL dalam Java pada praktikum ini menggunakan empat kelas: NodeDLL sebagai definisi node, PenelusuranDLL untuk operasi traversal, insertDLL untuk operasi penyisipan, dan HapusDLL untuk operasi penghapusan. Setiap operasi harus selalu memperbarui pointer next dan prev secara seksama untuk menjaga konsistensi struktur data.

1.2 Saran

Seperti biasa, mahasiswa sebaiknya dapat diarah dengan lebih baik selama praktikum berlangsung dengan metode pembelajaran yang lebih *engaging* dan interaktif, untuk menghindari suasana yang monoton dan canggung.

BAB IV
DAFTAR PUSTAKA

- [1] W3Schools, "DSA Linked Lists Types," *W3Schools.com*. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/dsa/dsa_data_linkedlists_types.php. [Accessed: May 14, 2026].

LAPORAN TUGAS PEKAN 7 STRUKTUR DATA



Dosen Pengampu:
Ph.D. Ir. Wahyudi, S.T., M.T.

Asisten Praktikum :
Muhammad Galid Averro

Disusun Oleh:
Hamdi Sidqi Alifi
2511531009

Fakultas Teknologi Informasi
Departemen Informatika
Universitas Andalas
2026

Lampiran Tugas

Topik : Algoritma Sorting (Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort)

Tema : Pengurutan Nama Mahasiswa Secara Alfabetis Menggunakan GUI

1. Deskripsi Tugas

Program dikembangkan menggunakan Java GUI (Swing) untuk menampilkan proses pengurutan data mahasiswa secara interaktif.

Program menyediakan beberapa fitur utama, yaitu:

- Input data mahasiswa secara manual melalui form GUI.
- Menyimpan data mahasiswa ke dalam array atau ArrayList object.
- Pemilihan algoritma sorting menggunakan ComboBox.
- Menampilkan visualisasi proses sorting langkah demi langkah.
- Menampilkan hasil akhir pengurutan nama mahasiswa secara ascending (A-Z).

Perbandingan string dilakukan menggunakan method `compareToIgnoreCase()` agar proses sorting tidak membedakan huruf kapital dan huruf kecil

2. Aturan Penamaan

- a) Nama Kelas : concat sufiks “_” + NIM
Contoh : mahasiswaADT_2511531009
 : mainGUI_2511531009
- b) Nama Variabel dan Method : concat sufiks “_” + NIM mod 10^4
Contoh : []_1009
 : []_1009
- c) Pointer : // ga kepace kayanya
Contoh : []_1009
 : []_1009

3. Struktur Program

a. Kelas ADT Mahasiswa (mahasiswaADT_2511531009)

Atribut :

- Nama Mahasiswa := nama_1009 (String)
- NIM Mahasiswa := nim_1009 (String)
- Program Studi := programStudi_1009 (String)

Method :

- Constructor untuk menginisialisasi semua atribut
- Selektor (Getter) untuk semua atribut
- Mutator (Setter) untuk setiap atribut
- toString Override

b. Kelas Driver dan GUI (sortGUI_2511531009)

- i. Menampilkan form input data.
- ii. Menampilkan tabel data mahasiswa.
- iii. Menampilkan ComboBox pilihan algoritma sorting.
- iv. Menampilkan proses visualisasi sorting.
- v. Menjalankan algoritma sorting sesuai pilihan pengguna

c. Method Sorting

- i. insertionSort()
- ii. selectionSort()
- iii. bubbleSort()

4. Komponen GUI

- a. JTextField
Input nama mahasiswa, NIM dan Program studi
- b. JButton
 - Menambahkan data
 - Menghapus data
 - Memulai sorting
- c. JComboBox
Memilih algoritma sorting :
 - Insertion Sort
 - Selection Sort
 - Bubble Sort
- d. JTable/JTextArea
Menampilkan :
 - Data mahasiswa
 - Langkah-langkah proses sorting
 - Hasil akhir sorting

5. Alur Program

- a. Pengguna Pengguna menginput data mahasiswa melalui GUI.
- b. Data disimpan ke dalam array atau ArrayList.
- c. Pengguna memilih algoritma sorting pada ComboBox.
- d. Pengguna menekan tombol “Mulai Sorting”.
- e. Program menjalankan algoritma sorting yang dipilih.

- f. Proses sorting ditampilkan visualisasinya langkah demi langkah.
- g. Hasil akhir pengurutan ditampilkan pada GUI.

6. Visualisasi Sorting

Setiap algoritma sorting wajib menampilkan proses pengurutan secara bertahap agar alur algoritma dapat dipahami dengan jelas

=== INSERTION SORT ===

Langkah 1 : [Budi, Rizky, Maya]

Langkah 2 : [Budi, Maya, Rizky]

=== SELECTION SORT ===

Pass 1 : [Andi, Budi, Maya, Rizky]

=== BUBBLE SORT ===

Pass 1 : [Budi, Maya, Andi, Rizky]

7. Kriteria Penilaian

- Ketepatan implementasi dan pemahaman logika ketiga algoritma sorting untuk data bertipe String.
- Penggunaan `compareToIgnoreCase()` untuk perbandingan string.
- Kesesuaian aturan penamaan kelas dan variabel.
- Visualisasi proses tiap langkah sorting ditampilkan dengan jelas di console
- Data awal yang digunakan identik untuk ketiga algoritma.
- Kerapihan kode dan pemberian komentar pada bagian logika sorting.
- Project berhasil di-push ke GitHub melalui Eclipse (EGit).

8. Deadline

Tugas dikumpulkan paling lambat pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2026, pukul 23.59 WIB.

Java (ADT) Class · mahasiswaADT_2511531009

Kelas ini menginisialisasikan node dan pointer untuk digunakan pada class driver.

```
1 package pekan7_2511531009;
2
3 public class mahasiswaADT_2511531009 {
4
5     String nama_1009;
6     String nim_1009;
7     String prodi_1009;
8
9     // Constructor
10    public mahasiswaADT_2511531009(String nama_1009, String nim_1009, String prodi_1009) {
11        this.nama_1009 = nama_1009;
12        this.nim_1009 = nim_1009;
13        this.prodi_1009 = prodi_1009;
14    }
15
16    // Getter
17    public String getNama_1009() {
18        return nama_1009;
19    }
20
21    public String getNIM_1009() {
22        return nim_1009;
23    }
24
25    public String getProdi_1009() {
26        return prodi_1009;
27    }
28
29    // Setter
30    public void setNama_1009(String nama_1009) {
31        this.nama_1009 = nama_1009;
32    }
33
34    public void setNIM_1009(String nim_1009) {
35        this.nim_1009 = nim_1009;
36    }
37
38    public void setProdi_1009(String prodi_1009) {
39        this.prodi_1009 = prodi_1009;
40    }
41
42    @Override
43    public String toString() {
44        return nama_1009;
45    }
46 }
```

Java (Main/Driver) Class · sortGUI_2511531009

```
1 package pekan7_2511531009;
2
3 import java.awt.BorderLayout;
4
23
24 public class sortGUI_2511531009 extends JFrame {
25
26     private static final long serialVersionUID = 1L;
27
28     private JTextField txtNama_1009, txtNim_1009, txtProdi_1009;
29     private JComboBox<String> comboSorting_1009;
30     private JButton addButton_1009, stepButton_1009, resetButton_1009;
31
32     private JPanel panelArray_1009;
33     private JLabel[] labelArray_1009;
34     private JTextArea areaLangkah_1009;
35
36     private ArrayList<mahasiswaADT_2511531009> listMhs_1009;
37     private ArrayList<mahasiswaADT_2511531009> dataSorting_1009;
38
39     private int i_1009;
40     private boolean sortingSelesai_1009;
41 }
```

```

42 public sortGUI_2511531009() {
43     setTitle("Visualisasi Sorting Mahasiswa");
44     setSize(950, 500);
45     setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
46     setLocationRelativeTo(null);
47     setLayout(new BorderLayout());
48
49     listMhs_1009 = new ArrayList<>();
50
51     // Input Panel
52     JPanel panelInput_1009 = new JPanel(new GridLayout(5, 2, 5, 5));
53     panelInput_1009.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Input Data"));
54
55     panelInput_1009.add(new JLabel("Nama Mahasiswa"));
56     txtNama_1009 = new JTextField();
57     panelInput_1009.add(txtNama_1009);
58
59     panelInput_1009.add(new JLabel("NIM"));
60     txtNim_1009 = new JTextField();
61     panelInput_1009.add(txtNim_1009);
62
63     panelInput_1009.add(new JLabel("Program Studi"));
64     txtProdi_1009 = new JTextField();
65     panelInput_1009.add(txtProdi_1009);
66
67     panelInput_1009.add(new JLabel("Pilih Sorting"));
68     comboSorting_1009 = new JComboBox<>();
69     comboSorting_1009.addItem("Insertion Sort");
70     comboSorting_1009.addItem("Selection Sort");
71     comboSorting_1009.addItem("Bubble Sort");
72     panelInput_1009.add(comboSorting_1009);
73
74     addButton_1009 = new JButton("Tambah Data");
75     panelInput_1009.add(addButton_1009);
76
77     panelArray_1009 = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT, 8, 8));
78     panelArray_1009.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Visualisasi Data"));
79
80     JPanel panelControl_1009 = new JPanel();
81     stepButton_1009 = new JButton("Langkah Selanjutnya");
82     resetButton_1009 = new JButton("Reset");
83     panelControl_1009.add(stepButton_1009);
84     panelControl_1009.add(resetButton_1009);
85     stepButton_1009.setEnabled(false);
86
87     areaLangkah_1009 = new JTextArea();
88     areaLangkah_1009.setEditable(false);
89     areaLangkah_1009.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 13));
90     JScrollPane scroll_1009 = new JScrollPane(areaLangkah_1009);
91     scroll_1009.setPreferredSize(new Dimension(350, 0));
92     scroll_1009.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Log Langkah"));
93
94     add(panelInput_1009, BorderLayout.NORTH);
95     add(panelArray_1009, BorderLayout.CENTER);
96     add(panelControl_1009, BorderLayout.SOUTH);
97     add(scroll_1009, BorderLayout.EAST);
98
99     addButton_1009.addActionListener(e -> tambahData_1009());
100    stepButton_1009.addActionListener(e -> prosesSorting_1009());
101    resetButton_1009.addActionListener(e -> reset_1009());
102 }

```

```

104 private void tambahData_1009() {
105     String nama_1009 = txtNama_1009.getText().trim();
106     String nim_1009 = txtNim_1009.getText().trim();
107     String prodi_1009 = txtProdi_1009.getText().trim();
108
109     if (nama_1009.isEmpty() || nim_1009.isEmpty() || prodi_1009.isEmpty()) {
110         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Data belum lengkap!");
111         return;
112     }
113
114     mahasiswaADT_2511531009 mhs_1009 =
115         new mahasiswaADT_2511531009(nama_1009, nim_1009, prodi_1009);
116     listMhs_1009.add(mhs_1009);
117
118     dataSorting_1009 = null;
119     i_1009 = 1;
120     sortingSelesai_1009 = false;
121
122     tampilkanVisual_1009(listMhs_1009);
123     areaLangkah_1009.setText("");
124
125     txtNama_1009.setText("");
126     txtNim_1009.setText("");
127     txtProdi_1009.setText("");
128
129     stepButton_1009.setEnabled(true);
130 }
131
132 private void tampilkanVisual_1009(ArrayList<mahasiswaADT_2511531009> data_1009) {
133     panelArray_1009.removeAll();
134     labelArray_1009 = new JLabel[data_1009.size()];
135
136     for (int k_1009 = 0; k_1009 < data_1009.size(); k_1009++) {
137         labelArray_1009[k_1009] = new JLabel(data_1009.get(k_1009).getNama_1009());
138         labelArray_1009[k_1009].setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 15));
139         labelArray_1009[k_1009].setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.BLACK));
140         labelArray_1009[k_1009].setPreferredSize(new Dimension(120, 50));
141         labelArray_1009[k_1009].setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
142         panelArray_1009.add(labelArray_1009[k_1009]);
143     }
144
145     panelArray_1009.revalidate();
146     panelArray_1009.repaint();
147 }
148

```

```

149 private void prosesSorting_1009() {
150     if (listMhs_1009.size() <= 1) {
151         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Data minimal 2!");
152         return;
153     }
154
155     if (dataSorting_1009 == null) {
156         dataSorting_1009 = new ArrayList<>();
157         for (mahasiswaADT_2511531009 m : listMhs_1009) {
158             dataSorting_1009.add(new mahasiswaADT_2511531009(
159                 m.getNama_1009(), m.getNIM_1009(), m.getProdi_1009()));
160         }
161         i_1009 = 1;
162     }
163
164     String pilihan_1009 = (String) comboSorting_1009.getSelectedItem();
165
166     if ("Insertion Sort".equals(pilihan_1009)) {
167         insertionStep_1009();
168     } else if ("Selection Sort".equals(pilihan_1009)) {
169         selectionStep_1009();
170     } else {
171         bubbleStep_1009();
172     }
173
174     tampilkanVisual_1009(dataSorting_1009);
175 }
176
177 private void insertionStep_1009() {
178     if (i_1009 < dataSorting_1009.size()) {
179         mahasiswaADT_2511531009 key_1009 = dataSorting_1009.get(i_1009);
180         int j_1009 = i_1009 - 1;
181
182         while (j_1009 >= 0 &&
183             dataSorting_1009.get(j_1009).getNama_1009()
184                 .compareToIgnoreCase(key_1009.getNama_1009()) > 0) {
185             dataSorting_1009.set(j_1009 + 1, dataSorting_1009.get(j_1009));
186             j_1009--;
187         }
188         dataSorting_1009.set(j_1009 + 1, key_1009);
189
190         areaLangkah_1009.append(
191             "Langkah " + i_1009 + " : " + tampilNama_1009(dataSorting_1009) + "\n");
192         i_1009++;
193     } else {
194         selesai_1009();
195     }
196 }

```

```

198 private void selectionStep_1009() {
199     if (i_1009 <= dataSorting_1009.size() - 1) {
200         int min_1009 = i_1009 - 1;
201         for (int j_1009 = i_1009; j_1009 < dataSorting_1009.size(); j_1009++) {
202             if (dataSorting_1009.get(j_1009).getNama_1009()
203                 .compareToIgnoreCase(dataSorting_1009.get(min_1009).getNama_1009()) < 0) {
204                 min_1009 = j_1009;
205             }
206         }
207         mahasiswaADT_2511531009 temp_1009 = dataSorting_1009.get(i_1009 - 1);
208         dataSorting_1009.set(i_1009 - 1, dataSorting_1009.get(min_1009));
209         dataSorting_1009.set(min_1009, temp_1009);
210
211         areaLangkah_1009.append(
212             "Pass " + i_1009 + " : " + tampilNama_1009(dataSorting_1009) + "\n");
213         i_1009++;
214     } else {
215         selesai_1009();
216     }
217 }
218
219 private void bubbleStep_1009() {
220     if (i_1009 < dataSorting_1009.size()) {
221         for (int j_1009 = 0; j_1009 < dataSorting_1009.size() - i_1009; j_1009++) {
222             if (dataSorting_1009.get(j_1009).getNama_1009()
223                 .compareToIgnoreCase(
224                     dataSorting_1009.get(j_1009 + 1).getNama_1009()) > 0) {
225                 mahasiswaADT_2511531009 temp_1009 = dataSorting_1009.get(j_1009);
226                 dataSorting_1009.set(j_1009, dataSorting_1009.get(j_1009 + 1));
227                 dataSorting_1009.set(j_1009 + 1, temp_1009);
228             }
229         }
230         areaLangkah_1009.append(
231             "Pass " + i_1009 + " : " + tampilNama_1009(dataSorting_1009) + "\n");
232         i_1009++;
233     } else {
234         selesai_1009();
235     }
236 }
237
238 private String tampilNama_1009(ArrayList<mahasiswaADT_2511531009> data_1009) {
239     StringBuilder sb_1009 = new StringBuilder("");
240     for (int k_1009 = 0; k_1009 < data_1009.size(); k_1009++) {
241         sb_1009.append(data_1009.get(k_1009).getNama_1009());
242         if (k_1009 != data_1009.size() - 1) sb_1009.append(", ");
243     }
244     sb_1009.append("");
245     return sb_1009.toString();
246 }
247
248 private void selesai_1009() {
249     if (!sortingSelesai_1009) {
250         sortingSelesai_1009 = true;
251         stepButton_1009.setEnabled(false);
252         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Sorting selesai!");
253     }
254 }

```

```

255 private void reset_1009() {
256     listMhs_1009.clear();
257     dataSorting_1009 = null;
258
259     panelArray_1009.removeAll();
260     panelArray_1009.revalidate();
261     panelArray_1009.repaint();
262
263     areaLangkah_1009.setText("");
264     txtNama_1009.setText("");
265     txtNim_1009.setText("");
266     txtProdi_1009.setText("");
267
268     i_1009 = 1;
269     sortingSelesai_1009 = false;
270     stepButton_1009.setEnabled(false);
271 }
272
273
274 public static void main(String[] args) {
275     SwingUtilities.invokeLater(() -> new sortGUI_2511531009().setVisible(true));
276 }
277 }

```